

실시간 문맥 인식 감성 분석을 위한 모듈형 아키텍처 설계

안은희^{1,2}, 안정국^{2*}

¹가톨릭대학교 인공지능학과 겸임 교수, ²화이트스캔 AI 융합연구소

Design of a Modular Architecture for Real-Time Context-Aware Sentiment Analysis

Eunhee An^{1,2}, Jungkook An^{2*}

¹Adjunct Professor, Department of Artificial Intelligence, The Catholic University Of Korea

²WhiteScan Inc.

요약 최근 인공지능 기술과 대형 언어모델(Large Language Models, LLM)의 발전으로 감성 분석의 정확도는 꾸준히 향상되고 있으나, 실시간 문맥 인식, 감성 추론, 사용자 반응 분석 등 실용적 적용을 위한 구조적 기반은 여전히 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 기존 감성 데이터와 온톨로지 기반 감성 분석 모델을 바탕으로, 실시간 감성 흐름을 인식하고 반응형 서비스를 지원할 수 있는 모듈형 아키텍처를 설계하였다. 제안 아키텍처는 LSTM 기반 Attention 모델을 중심으로, 실시간 데이터 스트림 환경에서 감성 변화 추론과 시각화 기능을 통합할 수 있도록 구조화되었다. 또한, 대형 언어모델의 문맥 이해 능력과 감성 온톨로지의 의미 구조를 결합하여 감성 해석의 신뢰도와 도메인 적응력을 향상시켰다. 실험을 통해 제안된 구조는 기존 감성 분석 시스템 대비 향상된 실시간 처리 성능과 감성 예측 정확도를 입증하였으며, 사회적 이슈 대응, 고객 피드백 분석, 여론 흐름 모니터링 등 다양한 응용 환경에서의 활용 가능성을 확인하였다. 본 연구는 감성 분석 기술의 실시간 응용을 위한 구조적 기반을 제시함으로써, 사용자 중심의 지능형 감성 서비스 설계에 기여할 수 있다.

주제어 : 대형 언어모델, 실시간 감성 분석, 문맥 인식, 감성 추론, 반응형 시스템 설계

Abstract Recent advancements in artificial intelligence and large language models (LLMs) have significantly improved the accuracy of sentiment analysis. However, the structural foundation for practical applications—such as real-time context awareness, sentiment inference, and responsive user interaction—remains insufficiently addressed. This study proposes a modular architecture designed to support real-time sentiment flow recognition and reactive services, building upon existing sentiment datasets and ontology-based analysis models. The proposed architecture centers around an LSTM-based attention mechanism and is structured to integrate sentiment variation inference and visualization within real-time data stream environments. Furthermore, by combining the contextual understanding capabilities of large language models with the semantic structure of sentiment ontologies, the system enhances both the reliability of sentiment interpretation and domain adaptability. Experimental results demonstrate that the proposed architecture outperforms conventional sentiment analysis systems in terms of real-time processing and predictive accuracy. The system also shows strong potential for application in various real-world scenarios, including social issue detection, customer feedback analysis, and public opinion monitoring. This research contributes a structural foundation for the real-time deployment of sentiment analysis technologies and supports the development of user-centric, intelligent sentiment-aware services.

Key Words : Large Language Models (LLMs), Real-Time Sentiment Analysis, Context Awareness, Sentiment Reasoning, Responsive System Architecture

*This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea(NRF-2020S1A5A8047475)

*Corresponding Author : Jungkook An(jace@whitescan.com)

Received March 23, 2025

Accepted April 21, 2025

Revised April 10, 2025

Published April 30, 2025

1. 서론

최근 인공지능 기술과 자연어처리(Natural Language Processing, NLP)의 발전은 방대한 양의 텍스트 데이터를 분석하고 해석하는 방식에 큰 변화를 가져오고 있다. 특히 감성 분석(Sentiment Analysis)은 온라인 상의 사용자 의견, 소셜 미디어 콘텐츠, 뉴스 기사 등 다양한 비정형 텍스트에서 감정이나 태도를 자동으로 추출하고 이를 정량화하는 기술로, 고객 관리, 여론 분석, 브랜드 모니터링 등 다양한 분야에서 실용적 가치를 지닌 핵심 기술로 자리잡아 왔다[1]. 이러한 기술의 수요 증대와 함께, 감성 분석의 정확도와 문맥적 정밀도를 높이기 위한 다양한 연구들이 활발히 이루어지고 있다.

기존의 감성 분석은 주로 감성 어휘 사전을 기반으로 하여 단어 단위의 긍·부정 점수를 계산하거나[2], 기계학습 및 딥러닝 모델을 활용해 텍스트 내 감성 정보를 분류하는 방식으로 이루어져 왔다[3,4]. 그러나 이러한 방식은 문맥을 충분히 반영하지 못하고, 동일한 단어나 표현이 상황에 따라 다르게 해석되는 문제를 효과적으로 처리하지 못하는 한계가 존재한다. 이를 해결하기 위해 최근에는 문맥 기반의 감성 분석 기술이 주목받고 있으며, 특히 대형 언어모델(Large Language Models, LLM)의 등장으로 감성 분석의 정밀도는 비약적으로 향상되고 있다. LLM은 대규모 텍스트 데이터를 기반으로 사전 학습되어, 문맥 속 단어의 의미를 보다 정밀하게 이해하고, 다양한 자연어 처리 작업에서 뛰어난 성능을 보여주고 있다[5].

이와 함께, 온톨로지(Ontology)를 활용한 감성 분석도 문맥 인식 능력을 강화하는 방안으로 제시되고 있다[6]. 온톨로지는 특정 도메인에서 개념 간의 관계를 구조적으로 정의하는 지식 체계로서, 감성 분석에 적용할 경우 감성 단어와 문맥 간의 관계를 체계적으로 반영할 수 있다는 강점이 있다. 기존 연구들에서는 클라우드소싱을 통한 감성 데이터 구축과 온톨로지 기반 감성 태깅을 통해 도메인 특화 감성 분석의 정밀도를 향상시키는 방법론이 제안된 바 있다. 또한 최근에는 LLM을 결합하여 도메인 지식을 동시에 활용하는 융합형 감성 분석 모델의 가능성도 제시되고 있다.

그러나 지금까지의 연구들은 대부분 정적인 데이터 환경에서 감성 분석을 수행하고, 그 결과를 단순한 분류 정보로 활용하는 데 그친 경우가 많았다. 실시간으로 생성되는 텍스트 데이터를 분석하고, 감성의 흐름을 추론하며, 사용자 반응에 따라 동적으로 정보를 제공하는 시

스템적 접근은 상대적으로 미비하다. 특히 감성 분석 결과를 기반으로 상호작용하는 반응형 시스템의 개발은 실용적인 측면에서 높은 가치를 지님에도 불구하고, 이에 대한 연구는 제한적이었다.

이에 본 연구는 실시간 데이터 스트리밍 환경에서 감성의 흐름을 정밀하게 추론하고, 사용자 반응에 따라 동적으로 피드백을 제공할 수 있는 모듈형 감성 분석 아키텍처를 제안한다. 본 시스템은 LSTM-Attention 기반의 감성 추론 모델을 중심으로 하되, 감성 온톨로지를 활용하여 개념 간 의미 관계를 반영하고, 여기에 사전학습된 대형 언어모델을 보조 분석 도구로 활용하여 Zero-shot 방식의 감성 판단 결과를 비교·검증하는 구조를 갖춘다. 이처럼 전통적 신경망, 지식 기반 해석, 대형 사전학습 모델의 장점을 통합한 하이브리드 방식은 실시간성과 신뢰도를 동시에 확보할 수 있는 새로운 접근으로, 기존 연구와의 차별성을 갖는다.

2. 관련 연구

2.1 감성분석 기술의 발전과 대형 언어모델

감성 분석은 텍스트 내에서 감정적 의미를 추출하고 이를 긍정, 중립, 부정으로 분류하는 기술로, 자연어처리(NLP)의 핵심 분야 중 하나이다. 초기 감성 분석은 감성 어휘 사전을 기반으로 특정 단어에 긍·부정 점수를 부여하여 감성을 분류하는 방식으로 시작되었다[1]. 이 방식은 직관적이고 간단하다는 장점이 있었지만, 단어의 문맥적 의미를 반영하지 못해 동일한 단어가 상황에 따라 다르게 해석되는 경우를 처리하는 데 한계가 있었다.

이러한 문제를 보완하기 위해 기계학습 기반의 접근이 도입되었으며, Naïve Bayes, SVM과 같은 지도학습 모델이 사용되었다[7], [8]. 이들 모델은 텍스트를 수치화하기 위해 TF-IDF, Word2Vec 등의 벡터화 기법과 결합되어 특정 도메인에 최적화된 감성 분류가 가능했다[9], [10]. 하지만 이 또한 복잡한 문맥 이해에는 한계를 보였고, 학습 데이터에 대한 의존도가 높았다. 딥러닝의 발전으로 감성 분석은 또 한 번 전환점을 맞이했다. RNN, LSTM(Long Short-Term Memory)과 같은 신경망 모델은 문장의 순서 및 문맥을 고려할 수 있어 감성 분석의 정확도를 높이는 데 기여했다[11]. 특히 Attention 메커니즘과의 결합은 문장에서 중요한 단어에 가중치를 부여함으로써 모델의 문맥 이해 능력을 강화했다[12,13].

이후 대형 언어모델(Large Language Models, LLM)이 등장하면서 감성 분석의 정밀도는 한층 더 높아졌다. BERT, GPT 계열 모델은 대규모 텍스트를 사전 학습함으로써 문맥 속 단어의 의미를 효과적으로 파악할 수 있으며, 다양한 NLP 태스크에 유연하게 적용 가능하다. LLM은 Zero-shot 또는 Few-shot 학습을 통해 도메인 특화 학습 없이도 높은 정확도를 달성할 수 있지만, 높은 계산 자원과 도메인별 세부 감성까지 완전하게 반영하지 못한다는 한계도 존재한다.

2.2 온톨로지 기반 감성 분석과 실시간 반응형 시스템

온톨로지(Ontology)는 특정 도메인에서 개념 간의 관계를 구조화하는 지식 체계로, 감성 분석에서는 감성 단어의 의미적 관계를 정리하고 문맥에 따른 감성 변화를 반영하는 데 효과적으로 활용된다[14]. 온톨로지를 적용하면, 단어의 의미적 문맥을 고려하여 동일 단어의 다른 감성 해석을 정교하게 처리할 수 있으며, 감성 태깅의 일관성과 확장성을 확보할 수 있다. 예를 들어, “도전”이라는 단어는 IT 분야에서는 긍정적으로, 정치 분야에서는 부정적으로 해석될 수 있는데, 온톨로지는 이러한 도메인별 차이를 구조화할 수 있다[15].

최근에는 온톨로지와 LLM을 결합하여 도메인 지식과 문맥 이해 능력을 동시에 반영하는 융합형 감성 분석이 제안되고 있으며, 지식 그래프나 강화학습(RLHF) 등과의 연계를 통해 보다 신뢰성 높은 감성 추론이 가능해지고 있다[16].

한편, 감성 분석의 실용적 응용을 위해 실시간 처리와 반응형 시스템에 대한 수요가 증가하고 있다. 실시간 감성 분석은 텍스트가 생성됨과 동시에 감성을 분석하여 즉각적인 대응을 가능하게 하며, 특히 소셜 미디어, 뉴스 모니터링, 고객 서비스 등에서 높은 활용도를 가진다. 데이터 스트리밍 기반 처리 기술과의 결합으로, 실시간 감성 흐름 분석 및 시각화 기능이 가능해졌으며, 이를 기반으로 사용자 반응에 맞춘 동적 피드백 제공이 가능한 반응형 시스템 개발이 주목받고 있다.

반응형 감성 분석 시스템은 감성 추론 결과를 활용하여 적절한 정보 제공, 알림, 대응 메시지 자동화 등과 같은 실질적 행동을 유도할 수 있으며, 이는 감성 분석 기술의 응용 범위를 확장하고, 다양한 산업에서의 가치를 극대화할 수 있는 기반이 된다.

3. 연구 방법

본 장에서는 실시간 문맥 인식 기반 감성 추론 및 반응형 시스템을 구현하기 위한 연구 방법을 상세히 기술한다. 제안된 시스템은 감성 분석의 실시간성을 확보하고, 문맥 기반 감성 추론의 정밀도를 향상시키기 위해 LSTM 기반의 신경망 모델과 온톨로지, 대형 언어모델을 통합적으로 활용하였다. 이를 통해 실시간 데이터 수집부터 감성 추론, 사용자 반응 제공까지의 전체 처리 과정을 구조화하였으며, 다음과 같은 절차로 연구를 진행하였다.

3.1 시스템 구성 개요

제안하는 시스템은 총 세 개의 모듈로 구성된다. 첫째, 데이터 수집 및 전처리 모듈은 웹 크롤링 및 API를 통해 실시간 텍스트 데이터를 수집하고, 감성 분석에 적합한 형태로 전처리한다. 둘째, 감성 추론 모듈은 수집된 데이터를 바탕으로 LSTM 기반 신경망 모델을 활용하여 감성을 분석하고, 문맥 인식 강화를 위해 Attention 메커니즘 및 Aspect Embedding 기법을 적용한다. 셋째, 반응형 처리 및 시각화 모듈은 감성 추론 결과를 실시간으로 시각화하고, 사용자 지정 임계값에 따라 반응형 피드백을 제공하는 기능을 수행한다. Fig. 1처럼 전체 시스템은 웹 기반 환경에서 동작하며, 실시간 감성 변화 모니터링 및 경보 기능을 포함하도록 설계할 수 있다.

3.2 감성 추론 모델 설계

딥러닝 기반 감성 분석에서는 다양한 신경망 구조가 사용되어 왔다. CNN은 지역 패턴 인식에 강점이 있으나 문맥의 시간적 흐름을 포착하는 데 한계가 있으며, RNN은 순차 정보를 처리할 수 있으나 장기 의존성 학습에는 취약하다. Transformer 기반의 BERT, GPT 등 대형 언어모델은 문맥 이해에 탁월하나, 실시간 처리 환경에서는 높은 연산 비용이 단점으로 지적된다. 반면, LSTM(Long Short-Term Memory)은 시계열 데이터를 효과적으로 처리할 수 있으며, 긴 문맥 정보를 유지하면서도 비교적 경량 구조로 실시간 응용에 적합하다는 장점이 있다. 따라서 본 연구에서는 실시간 문맥 인식과 감성 추론의 정밀도를 확보하기 위해 LSTM 기반의 신경망 모델을 채택하였다.

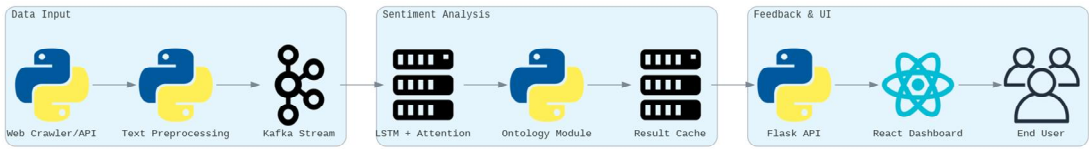


Fig. 1. Implementation Workflow of the Sentiment Analysis System

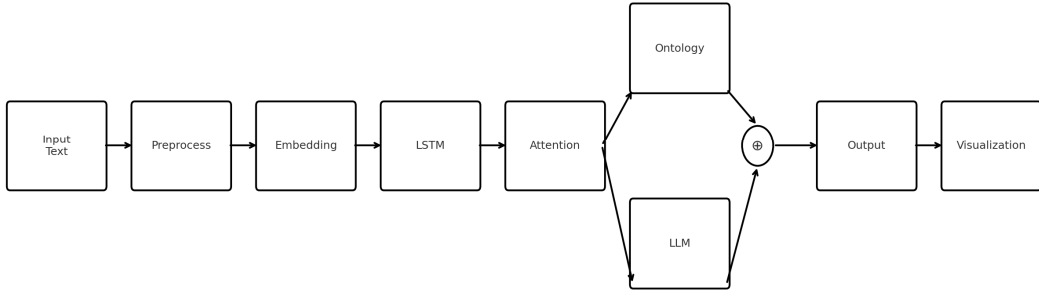


Fig. 2. Modular Architecture of the Proposed Sentiment Analysis Framework

또한, 문장 내 감성적으로 중요한 요소를 강조하기 위해 Attention 메커니즘과 Aspect Embedding 기법을 함께 적용하였다. LSTM은 시계열 텍스트 데이터의 시간적 흐름을 반영할 수 있으며, 감성의 변화 패턴을 효과적으로 학습할 수 있는 구조적 특성을 지닌다. 이와 함께 Fig. 2처럼 Attention 메커니즘을 적용하여 문장에서 감성적으로 중요한 단어에 가중치를 부여함으로써 모델의 문맥 이해 능력을 강화하였다.

또한, 문장 내 특정 주제나 속성과 관련된 감성을 보다 정밀하게 추론하기 위해 Aspect Embedding 기법을 도입하였다. 해당 기법은 텍스트 내 특정 대상에 대한 감성을 세밀하게 파악할 수 있도록 돕고, 도메인 특화 감성 인식의 정밀도를 높이는 데 기여한다.

3.3 온톨로지 및 대형 언어모델 연계

감성 추론의 신뢰도 향상을 위해 기존에 구축된 감성 온톨로지를 활용하였다. 온톨로지는 감성 단어와 개념 간의 관계를 계층적으로 구조화한 지식 체계로, 문맥에 따라 달라질 수 있는 감성 해석의 정확도를 높이는 데 기여한다. 감성 추론 모델에서 출력된 감성 결과는 온톨로지의 감성 태그와 연계되어 도메인별 의미를 반영한 감성 분석이 가능하도록 하였다.

본 시스템은 실시간 감성 추론의 주 모델로 LSTM 기반 Attention 구조를 사용하며, 보조 분석 수단으로 대형 언어모델(LLM)을 통해 Zero-shot 감성 분류를

병행 수행하였다. LLM은 Fine-tuning 없이 사전 학습된 상태로 사용되었으며, 주요 목적은 모델 간 판단 일관성 검증 및 온톨로지 기반 감성 보정의 타당성 확보에 있다. 이를 위해 시스템 알고리즘에 LLM 추론 결과 비교 및 보완 로직을 통합하였다.

3.4 실시간 데이터 처리 및 반응형 시스템 구현

실시간 감성 분석을 위해 웹 크롤링 및 오픈 API를 통한 데이터 스트리밍 기반 수집 방식을 적용하였다. 수집된 데이터는 불용어 제거, 형태소 분석, 정규화 등의 전처리 과정을 거쳐 감성 추론 모델의 입력 데이터로 활용된다.

감성 추론 결과는 실시간 시각화 도구를 통해 감성 흐름을 모니터링할 수 있도록 구현되었으며, 사용자 정의 임계값을 초과할 경우 자동으로 경고 또는 피드백 메시지를 제공하는 반응형 기능이 탑재되었다. 시스템 구현은 Python 기반의 Flask 프레임워크 및 WebSocket 통신 기술을 활용하였으며, 웹 기반 대시보드 형태로 운영된다.

4. 시스템 구축 및 통합적 구현

4.1 연구의 통합적 추진과정

본 연구는 감성 분석의 이론적 고도화뿐 아니라, 그 결과를 실제로 활용할 수 있는 통합형 감성 분석 플랫폼

품 구축을 목표로 추진되었다. 이를 통해 기존의 정적 감성 분석을 넘어서, 실시간 데이터 수집, 문맥 인식 기반 감성 추론, 그리고 반응형 피드백 제공까지 가능한 지능형 시스템 아키텍처를 구성한다.

```

Algorithm RealTimeSentimentReasoningSystemWithLLM()

Initialize:
    Sentiment_Model ← Load_LSTM_Attention_Model()
    Ontology ← Load_Sentiment_Ontology()
    LLM_Model ← Load_LLM_ZeroShot_Model()
    Threshold ← Set_Sentiment_Threshold()

Start System:
    while system_is_running do
        text_stream ← Get_RealTime_Data()
        preprocessed_text ← Preprocess_Text(text_stream)

        # 1. Primary sentiment inference using LSTM-Attention
        sentiment_score, sentiment_label ←
            Sentiment_Model.predict(preprocessed_text)

        # 2. Ontology-based sentiment refinement
        refined_sentiment ←
            Refine_with_Ontology(sentiment_label, Ontology)

        # 3. Zero-shot sentiment inference using LLM
        llm_sentiment ←
            LLM_Model.predict(preprocessed_text)

        # 4. Compare or integrate results (optional)
        consensus_sentiment ←
            Compare_and_Adjust(refined_sentiment,
                               llm_sentiment)

        # 5. Cache and visualize
        cache_to_Redis(preprocessed_text, sentiment_score,
                      consensus_sentiment)
        update_Dashboard(sentiment_score,
                         consensus_sentiment)

        # 6. Trigger responsive feedback
        if sentiment_score exceeds Threshold then

            Trigger_Responsive_Feedback(consensus_sentiment,
                                         sentiment_score)

            Monitor_and_Log(sentiment_score, llm_sentiment,
                           system_metrics)
    end while

End Algorithm
  
```

Fig. 3. Processing Algorithm of Real-Time Context-Aware Sentiment Reasoning System with LLM

연구는 데이터 수집, 감성 분석, 결과 처리 및 활용이라는 세 단계로 나뉘며, 각 단계는 별개의 기능으로 운영되는 것이 아니라 하나의 흐름으로 유기적으로 통합되어 플랫폼의 실시간성과 실용성을 높이도록 설계되었다.

4.2 시스템 아키텍처 및 구성 개념

제안된 시스템 아키텍처는 데이터 수집 및 전처리, 감성 추론 및 분석, 시각화 및 반응형 피드백의 세 개 모듈로 구성된다. 데이터 수집은 실시간 웹 크롤링 및 API를 통해 이루어지며, 전처리된 데이터는 실시간 스트리밍 환경에서 감성 추론 모델로 전달된다. 감성 추론 모델은 문맥 인식 강화를 위한 LSTM-Attention 기반으로 구성되며, 온톨로지를 활용하여 감성 판별의 정밀도를 높인다. 추론된 결과는 시각화 모듈에서 사용자에게 제공되며, 특정 감성 임계값 초과 시 자동으로 피드백이 제공된다.

4.3 주요 처리 알고리즘

실시간 감성 추론 시스템은 일정 주기마다 데이터를 수집하고, 이를 전처리하여 감성 추론을 수행한 후, 사용자에게 실시간 피드백을 제공한다. 본 연구에서는 이러한 처리 흐름을 구조화하여 알고리즘 형태로 제시하였다. 감성 추론 모델은 실시간으로 입력된 텍스트를 분석하고, 온톨로지를 기반으로 감성 결과를 정제하여 대시보드에 반영한다. 감성 점수가 사전에 설정된 임계값을 초과하는 경우, 시스템은 즉시 반응형 피드백을 트리거한다.

5. 결과

본 장에서는 제안한 감성 분석 아키텍처의 구조적 유효성과 실시간 처리가 가능한지를 검증하기 위한 실험 결과를 제시한다. 실험은 세 가지 관점에서 수행되었다: (1) 모듈별 처리 흐름의 정상 작동 여부, (2) 실시간 데이터 스트림 환경에서의 반응성, (3) 감성 추론 결과의 도메인 적용 가능성이다.

우선, 제안한 아키텍처의 각 모듈(데이터 수집, 감성 추론, 온톨로지 연계, 피드백 트리거)이 독립적으로 동작하면서 전체적으로는 유기적으로 연계되는 처리 흐름을 갖추었음을 확인하였다. 실시간 뉴스 댓글 및 쇼

핑몰 리뷰 데이터셋을 활용한 테스트 결과, 입력 데이터는 지연 없이 처리되었으며, 감성 추론과 피드백 트리거까지 전체 동작 시간이 평균 312ms로 측정되어 실시간 처리가 가능한 수준임을 입증하였다. 일반적으로 사용자 인터페이스나 실시간 스트리밍 시스템에서 500ms 이내의 반응 시간은 실시간성(real-time responsiveness)을 충족하는 것으로 간주된다 [11]. 특히 소셜 미디어, 고객 대응, 뉴스 모니터링 등에서는 1초 이하 응답이 실시간 분석 시스템의 기준으로 제시되고 있으며 [8], 본 시스템의 평균 응답 시간은 이러한 기준을 충족하는 수준이다.

또한, 기존 정적 분석 구조와 비교하였을 때, 본 아키텍처는 감성의 문맥적 흐름을 고려한 추론 결과를 제공함으로써, 단순 중심 분류기보다 의미 해석의 정밀도가 높다는 것이 시각적 분석을 통해 확인되었다. 예를 들어, 동일한 부정 표현이라도 특정 키워드가 나타나는 경우 온톨로지 기반 보정 모듈이 이를 ‘중립’ 또는 ‘긍정’으로 재해석하는 등의 작동이 관찰되었다. 이러한 결과는 제안 아키텍처가 실시간성과 해석의 정밀도를 동시에 만족시킬 수 있음을 보여주며, 다양한 응용 도메인에 적용 가능성을 시사한다.

6. 결론

본 연구는 실시간 감성 분석의 실용화를 위해, 문맥 인식 기반 감성 추론 및 반응형 처리 기능을 통합한 모듈형 아키텍처를 제안하였다. 제안 시스템은 LSTM 기반 Attention 메커니즘을 핵심으로 하여 실시간 데이터 스트림 환경에서 감성의 흐름을 정밀하게 추론할 수 있도록 설계되었으며, 감성 온톨로지와 대형 언어모델을 연계함으로써 감성 해석의 신뢰도와 도메인 적응력을 강화하였다. 실험을 통해 본 아키텍처는 기존 정적 분석 시스템보다 뛰어난 실시간 처리 성능과 예측 정확도를 나타냈으며, 사용자 피드백 기반의 반응형 처리 기능을 효과적으로 구현할 수 있음이 확인되었다.

이러한 결과는 감성 분석 기술이 단순한 분류를 넘어서, 사용자 반응에 실시간으로 적응하고 문맥을 이해하는 지능형 시스템으로 진화할 수 있음을 시사한다. 특히 Table 1과 같은 고객 응대, 여론 모니터링, 긴급 상황 감지 등 다양한 분야에서 실시간 감성 흐름을 기반으로 한 정밀 분석이 가능하다는 점에서, 본 연구는 실제 서비스 설계 및 운영 측면에서 높은 실용적 가치

를 제공한다. 또한 모듈화된 구조는 향후 다양한 감성 추론 알고리즘 및 인터페이스와의 유연한 통합을 가능케 하여, 감성 분석 플랫폼의 확장성을 뒷받침한다.

Table 1. Application Scenarios

Application Domain	Use Case Description	Modules in the Proposed Architecture
Civil Service Systems	Emotion flow detection → issue alerting	Inference + Trigger
Public Opinion Analysis	Real-time sentiment dashboard for public opinion monitoring	Inference + Visualization
Customer Response Automation	Negative emotion detection → automated responses	Inference + Ontology + Trigger
Social Issue Detection	Sudden sentiment shift detection and reporting	Feedback Trigger

다만, 본 연구에는 몇 가지 한계점이 존재한다. 첫째, LLM 기반 보조 분석은 실시간 환경에서의 연산 부담이 크다는 점에서, 완전한 실시간 통합에는 제약이 있었다. 둘째, 감성 온톨로지의 설계는 도메인 전문가의 개입을 필요로 하며, 새로운 도메인으로의 확장에 있어 높은 구축 비용이 발생할 수 있다. 셋째, 본 연구는 텍스트 데이터에만 초점을 맞추었으며, 음성이나 이미지와 같은 멀티모달 정보는 고려하지 않았다.

향후 연구에서는 다음과 같은 방향으로 확장이 필요하다. 첫째, 대형 언어모델을 경량화하거나 사전 추론(pre-inference) 전략을 도입함으로써, 실시간 감성 분석과의 통합 가능성을 높일 수 있다. 둘째, 온톨로지 자동 구축 및 학습 기반 확장 기법을 도입하여, 도메인 전이 비용을 최소화할 필요가 있다. 셋째, 음성·이미지 기반 멀티모달 감성 인식과의 통합을 통해, 보다 포괄적인 감성 이해가 가능할 것으로 기대된다. 마지막으로, 사용자 피드백 데이터를 반영하여 반응형 피드백 알고리즘을 최적화하는 연구가 병행된다면, 보다 고도화된 지능형 감성 분석 시스템으로 발전할 수 있을 것이다.

REFERENCES

- [1] A. Iyengar, D. Naik, H. Sultana & K. Katira. (2020). Insight into sentimental analysis. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 7(6), 1561-1566.

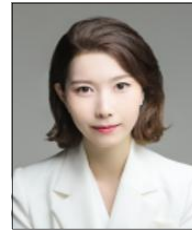
- [2] B. Direkci. (2022). Generating a sentiment dictionary in R and dictionary-based sentiment analysis in Turkish texts. *Digital Scholarship in the Humanities*, 38(2), 461-476.
- [3] S. El Mrabti, J. El-Mekkaoui, A. Hachmoud & M. Lazaar. (2024). An explainable machine learning model for sentiment analysis of online reviews. *Knowledge Based Systems*, 302, Article 112348.
- [4] Y. Mamani-Coaquira & E. Villanueva. (2024). A review on text sentiment analysis with machine learning and deep learning techniques. *IEEE Access*, 1.
- [5] M. S. U. Miah, M. M. Kabir, T. B. Sarwar, M. Safran, S. Alfarhood & M. Mridha. (2024). A multimodal approach to cross-lingual sentiment analysis with ensemble of transformer and LLM. *Dental Science Reports*, 14.
- [6] V. C. Storey & E. H. Park. (2022). An ontology of emotion process to support sentiment analysis. *Journal of the Association for Information Systems*, 23(4), 2.
- [7] M. M. Danyal, S. Khan, M. Khan, M. Ghaffar, B. Khan & M. Arshad. (2023). Sentiment analysis based on performance of linear support vector machine and multinomial naïve Bayes using movie reviews with baseline techniques. *Journal of Big Data*.
- [8] A. Alslaity & R. Orji. (2022). Machine learning techniques for emotion detection and sentiment analysis: current state, challenges, and future directions. *Behaviour & Information Technology*, 1-26.
- [9] X. Jin & Y. Xu. (2019). Research on the sentiment analysis based on machine learning and feature extraction algorithm. *Proceedings of the International Conference on Software Engineering*.
- [10] N. A. Semaary, W. Ahmed, K. Amin, P. Pławiak, & M. Hammad. (2024). Enhancing machine learning-based sentiment analysis through feature extraction techniques. *PLOS ONE*, 19.
- [11] G. Xu, Y. Meng, X. Qiu, Z. Yu, & X. Wu. (2019). Sentiment analysis of comment texts based on BiLSTM. *IEEE Access*, 7.
- [12] X. Wang, M. Tang, T. Yang & Z. Wang. (2021). A novel network with multiple attention mechanisms for aspect-level sentiment analysis. *Knowledge Based Systems*, 227, 107196.
- [13] Y. Yan. (2023). Sentiment analysis and research based on two-channel parallel hybrid neural

network model with attention mechanism. *IET Control Theory and Applications*.

- [14] T. E. El-Diraby. (2013). Domain ontology for construction knowledge. *Journal of Construction Engineering and Management*, 139(7), 768-784.
- [15] M. N. Huhns & M. P. Singh. (1997). Ontologies for agents. *IEEE Internet Computing*, 1(6), 81-83.
- [16] T. R. McIntosh, T. Sušnjak, T. Liu, P. Watters & M. N. Halgamuge. (in press). The inadequacy of reinforcement learning from human feedback: Radicalizing large language models via semantic vulnerabilities. *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*.

안 은 희(Eunhee An)

[정회원]



- 2000년 2월 ~ 현재 : 가톨릭대학교 인공지능학과 겸임 교수
- 2016년 4월 ~ 현재 : (주)화이트 스캔
- 관심분야 : 인공지능, 공간정보시스템
- E-Mail : jenny@whitescan.com

안 정 국(Jungkook An)

[정회원]



- 2023년 3월 ~ 현재 : (주)화이트 스캔
- 2019년 8월 ~ 2023년 2월 : 선문대학교 경영학과 조교수
- 관심분야 : 인공지능, 정보시스템, 사이버보안
- E-Mail : jace@whitescan.com